FCMH2102

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2022

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Os metais alcalinos reagem com o gás oxigênio formando óxidos iônicos de alta temperatura de fusão. Estes óxidos reagem com a água resultando em uma solução aquosa que fica rosa com adição de solução de fenolftaleína.

a) Represente a distribuição eletrônica em níveis de energia do elemento K. Coloque em ordem crescente da primeira energia de ionização os elementos K, Li, Na e O.

b) Equacione a reação entre o óxido de potássio e a água. Equacione a reação entre o óxido de lítio (Li_2O) e uma solução aquosa de ácido fosfórico (H_3PO_4).

RASCUNHO

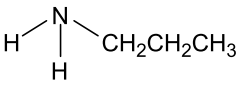
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

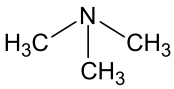
QUESTÃO 02

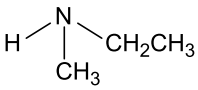
As aminas são substâncias orgânicas nitrogenadas que estão relacionadas aos processos de decomposição e putrefação de seres vivos. As aminas de peso molecular baixo são bastante voláteis e apresentam, em geral, odor desagradável. Essas aminas são também muito solúveis em água, resultando em uma solução alcalina.

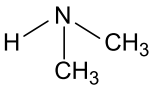
Nas condições reacionais adequadas, as aminas reagem com ácidos carboxílicos, formando a amida correspondente e água em um processo análogo à esterificação que ocorre entre ácidos carboxílicos e álcoois.

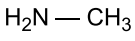
A seguir apresentam-se alguns exemplos de aminas.


n-propilamina


trimetilamina


etilmetilamina


dimetilamina


metilamina

a) Dê o nome da amina que possui a maior temperatura de ebulição entre as cinco exemplificadas no texto. Justifique a sua indicação com base no modelo de interações intermoleculares.

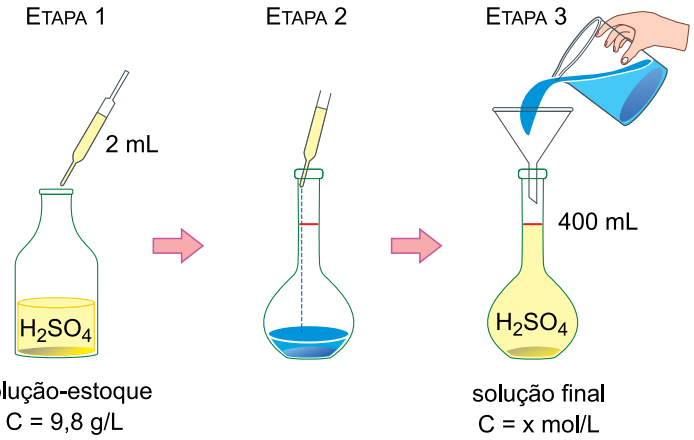
b) Equacione a reação que ocorre entre a metilamina (CH_3NH_2) e a água que justifica o caráter alcalino dessa solução aquosa. Represente a fórmula estrutural do composto nitrogenado formado na reação entre o ácido acético e a n-propilamina citada no texto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

O ácido sulfúrico, H_2SO_4, é o ácido de maior aplicação na indústria química e sua produção mundial anual é de centenas de milhões de toneladas. Além disso, soluções diluídas desse ácido têm muitas aplicações em laboratórios de análise e de pesquisa. A diluição de uma solução de ácido sulfúrico está apresentada a seguir.



Etapa 1 – Com uma pipeta volumétrica, recolhe-se uma alíquota de 2,0 mL da solução-estoque.

Etapa 2 – Essa alíquota é transferida para o balão volumétrico contendo um pouco de água destilada.

Etapa 3 – Completa-se o volume do balão com água destilada e agita-se para homogeneização, obtendo-se uma solução diluída.

a) Equacione a reação da solução de ácido sulfúrico com hidróxido de sódio (NaOH) sólido. Determine a massa de hidróxido de sódio necessária para neutralizar completamente 2,0 L da solução-estoque de ácido sulfúrico 9,8 g/L.

b) Determine a concentração, em mol/L, da solução diluída segundo o procedimento experimental representado. Considerando que nessas condições o ácido sulfúrico encontra-se 100% ionizado, qual seria o pH da solução final?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

A reação entre o bromato de potássio ($KBrO_3$) e o brometo de potássio (KBr) em meio ácido é comumente utilizada para o estudo da cinética de reações para fins didáticos. A equação iônica da reação é representada a seguir.

$$BrO_3^-\,(aq) + 5Br^-\,(aq) + 6H^+\,(aq) \longrightarrow 3Br_2\,(aq) + 3H_2O\,(\ell)$$

Em determinado experimento, uma estudante acompanhou a cinética dessa reação alterando a concentração inicial dos reagentes. Ao final da atividade, essa estudante registrou em seu caderno a seguinte tabela.

Experimento	$[BrO_3^-]_{inicial}$ (mol/L)	$[Br^-]_{inicial}$ (mol/L)	$[H^+]_{inicial}$ (mol/L)	$V_{inicial}$ (mol/L · s)
1	0,10	0,10	0,10	$1,0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$2,0 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,30	0,10	$3,0 \times 10^{-3}$
4	0,20	0,10	0,20	$8,0 \times 10^{-3}$
5	0,20	0,20	0,20	**v**

a) Qual o agente redutor dessa reação? Qual o número de oxidação (Nox) do elemento químico bromo no bromato de potássio?

b) Escreva a expressão para a lei de velocidade da reação a partir dos dados cinéticos apresentados na tabela. Determine o valor de **v**, correspondente à velocidade inicial da reação nas condições do experimento 5.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A hipótese endossimbiótica defende que as mitocôndrias e os cloroplastos têm semelhanças com seres procarióticos. Acredita-se que esses procariontes devem ter se associado às células eucarióticas ancestrais e passaram a viver em simbiose.

a) Considerando apenas a origem dos cloroplastos, cite uma vantagem obtida pela célula procariótica e uma vantagem obtida pela célula eucariótica ancestral, oriundas dessa relação estabelecida na hipótese endossimbiótica.

b) Cite duas evidências estruturais presentes na mitocôndria que corroboram a hipótese endossimbiótica.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

No Brasil, um levantamento efetuado pela ONG Proteção Animal Mundial registrou a chamada “pesca fantasma” em doze estados da costa brasileira. Por seus cálculos, o acúmulo diário de 580 quilos de detritos, como plásticos, objetos e redes abandonados por pescadores, pode afetar quase 70 000 animais por dia. Em 2017, mais de trinta baleias da mesma espécie foram encontradas sem vida no litoral da Bahia, algumas enroladas em redes.

(Fernanda Thedim. “Pescaria invisível”. *Veja*, 03.04.2019. Adaptado.)

a) As baleias possuem uma espessa camada de gordura na tela subcutânea. Cite duas vantagens dessa camada de gordura para as baleias.

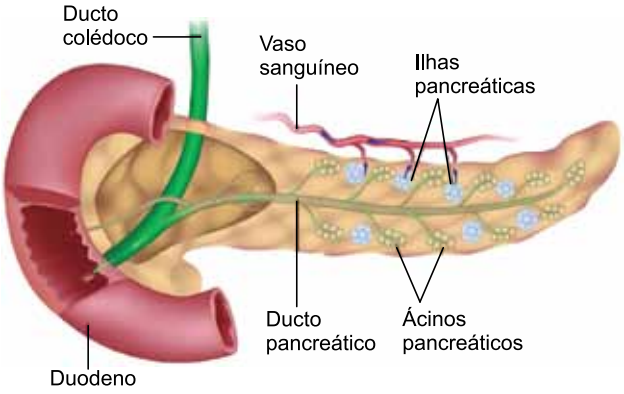
b) Desconsiderando mutilações na pele, falta de alimento ou intoxicações, qual pode ser a causa da morte de baleias quando ficam presas por muito tempo embaixo da água? Por que as baleias apresentam acidose respiratória quando ficam muito tempo submersas?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Analise a figura que ilustra uma porção do sistema digestório com destaque ao pâncreas.



(www.diabetesselfmanagement.com. Adaptado.)

a) Qual das estruturas, indicadas na figura, está relacionada à função hormonal do pâncreas? Qual hormônio pancreático é hipoglicemiante?

b) O fígado produz um composto que é armazenado na vesícula e depois liberado no ducto colédoco. Que composto é esse? Qual a principal função desse composto na digestão dos alimentos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

O casal Lorena e Pedro tem três filhos, Mariana e os gêmeos Luiz e Erick. Mariana tem sangue do tipo O, Luiz tem sangue do tipo A e Erick tem sangue do tipo AB. O pai e a mãe de Pedro têm sangue, respectivamente, do tipo A e do tipo O.

a) Cite a nomenclatura biológica para o tipo de gêmeos que define os irmãos Luiz e Erick e explicite o raciocínio utilizado para se chegar a essa resposta.

b) Com relação ao tipo sanguíneo, qual o genótipo de Lorena? Caso ela estivesse gestando um bebê, qual a probabilidade de este bebê ter dois cromossomos X e ter sangue do tipo AB?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

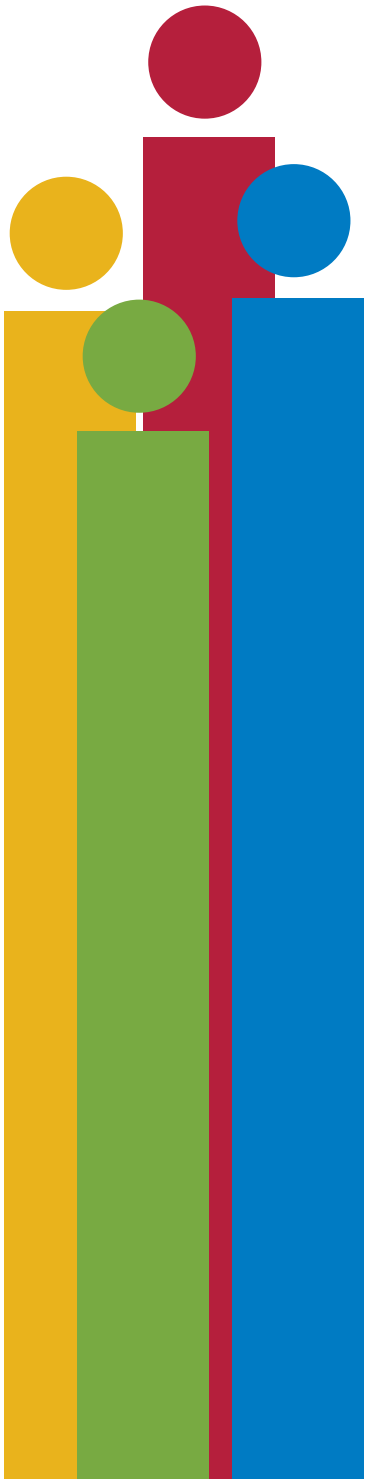
57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

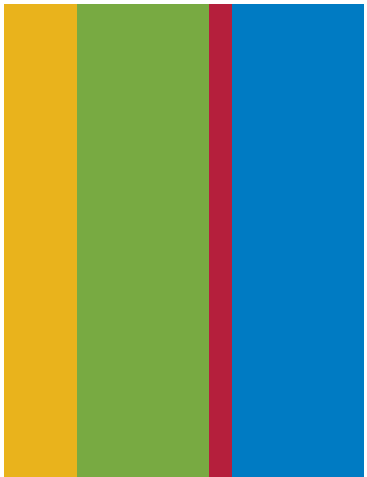
FCMH2102
03001011

FCMH2102

03001012



FUNDAÇÃO vunesp



Confidencial até o momento da aplicação.